去中心化传感智能体网络中协调规则的 Fisher 信息损失

Heath Li
Kunyanli230/Jevometry
面向 JAAMAS / arXiv 的工作稿
本文为 main.tex 的中文对应译本

October 11, 2026

Abstract

去中心化传感网络经常面临“最后一英里”协调问题：每个 mote 或边缘智能体只观测到局部读数与局部坐标，但团队必须决定谁与谁交换什么，以及在不确定时何时隔离（*quarantine*）报告。感知——由读数与几何诱导的局部范畴分布——与协调——把联合压缩为交换或隔离动作的确定性规则——往往被分开设计。尽管 Dec-POMDP 主动感知与信息驱动传感仔细处理了观察什么，协调层却经常是启发式的，并仅以任务奖励或吞吐量评估。本文提出一个互补问题：在智能体局部律固定的前提下，哪些与 θ 无关的协调规则对全局场或事件参数销毁的 *Fisher* 信息最少？

我们将协调形式化为 AggregationMap $A = f(Z)$，并用声明乘积联合与其推前之间的数据处理间隙 $I_Z(\theta) - I_A(\theta) \succeq 0$ 量化信息损失。规则按 $\mathrm{tr}(\Delta) = \mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ 排序。主要应用是去中心化传感网络。在合成 unit-disk 二维场（9 个 mote）上，核心排序成立且 quarantine-wider 是损失最低的非平凡规则；在 12 个 mote 的 Intel Berkeley Lab（IBRL）真实数据对照上，核心排序同样成立，但两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline，因此 quarantine 安全阀要付出信息代价，完整排序取决于数据。作为同一 AggregationMap 纲领的可复现解析说明，我们还使用 Jevometry 三智能体数据清洗委员会（适用性、修复、风险），在证据与歧义网格上比较七条纯规则——baseline、stricter、wider、quarantine-to-review、混合 quarantine-wider 拆分、粗粒度二元规则，以及近恒等上界。在设计中心点，baseline 协调约丢弃 $\mathrm{tr}(I_Z)$ 的一半；将 quarantine 软化为人工复核可挽回该损失的相当一部分；再与不同的 auto-normalize/auto-impute 标签组合，可在完整设计网格上进一步改进。排序 near-identity $\leq$ wider $\leq$ baseline $\leq$ stricter 在每个网格单元上稳定。我们讨论传感智能体交换与隔离策略的设计含义、迫使确定性映射的 API 约束，以及清洗数值作为与 unit-disk 和 IBRL 结果并列的解析说明的角色。配套代码与可复现表格随 Jevometry 仓库一并提供。

1 引言

现代传感栈使每个 mote 或边缘智能体廉价地发出看起来已校准的局部判断范畴分布：观测质量、是否上报、与哪个邻居交换，或读数是否应被隔离。在去中心化传感网络中，这些局部判断很少是最终产物。协调器——往往是团队共享的一小段确定性逻辑——把智能体输出的联合压缩为交换决策（谁/交换什么）或隔离安全阀 [Jevometry maintainers, 2026]。

这种压缩是信息瓶颈。经典决策理论与 Dec-POMDP 规划优化定义在信念或预测质量上的奖励 [Lauri and Oliehoek, 2020, Lauri et al., 2020, Oliehoek and Amato, 2016]。信息论多智能体感知最大化互信息或相关集函数，常带有子模贪婪保证 [Krause et al., 2008, Nemhauser et al., 1978, Corah and Michael, 2021, Shi et al., 2026]。这些工作选择观察什么或谁应观察。它们本身并不能告诉实践者：两条已部署的协调规则中，哪一条对网络设计所跟踪的全局场或事件参数 θ 保留更多敏感性。

Fisher 信息为这种敏感性提供了局部、可微的语言 [Fisher, 1925, Amari, 2016]。对具有得分 Jacobian J_Z 的离散模型 $P_\theta(Z)$，Fisher 矩阵 $I_Z = J_Z^\top \mathrm{diag}(P_\theta)^{-1} J_Z$ 度量无穷小参数移动如

何强烈改变结果分布。当固定映射 f 产生动作 $A = f(Z)$ 时，Fisher 信息的数据处理不等式在标准正则条件下断言 $I_Z - I_A \succeq 0$ [Zamir, 1998, Cover and Thomas, 2006]。当 I_Z 固定时，标量 $\mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ 便是可比较的损失摘要。

目标设定与当前证据。 我们的主叙事是：在局部观测下的去中心化传感智能体，以 Fisher ΔI 作为共享决策函数，在协调规则——包括不确定时的隔离——之间进行选择。主实验是合成 unit-disk 二维场；次要对照是 12 个 mote 的 Intel Berkeley Lab（IBRL）子网。二者均在第 6.5 节报告。我们另外报告同一 AggregationMap 纲领的可复现解析实例：Jevometry 三智能体清洗委员会，其表格与图作为按 $\mathrm{tr}(\Delta)$ 对 `near`/`wider`/`baseline`/`stricter`/`quarantine_*`/`near_identity` 类规则排序的概念验证。

贡献。

1. 我们将多智能体协调规则比较表述为：在共享声明联合下，按 Fisher 信息损失对与 θ 无关的聚合映射排序，并以传感网络交换与隔离作为动机性的 AggregationMap 语义（第 3 节）。
2. 我们将该纲领映射到三层——全局场参数 θ、局部智能体范畴律，以及与 θ 无关的 AggregationMap——并运行合成 unit-disk 主实验与 IBRL 真实数据对照（第 4 节与第 6.5 节）。核心排序在二者上都成立；quarantine-wider 在 unit-disk 上最好（1.784），而在 IBRL 上两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline（3.042、3.101，对比 2.785）。
3. 作为当前解析实例，我们在 Jevometry 清洗委员会中实例化七条纯规则，并提供可复现实验装置：扫描参数网格、导出 CSV/JSON（含参数轴损失对角元与分数损失），并生成发表用图（第 5 节）。
4. 经验上，在设计中心点 baseline 规则约损失 $\mathrm{tr}(I_Z)$ 的 44%；quarantine-to-review 相对 baseline 约削减四分之一损失；混合 quarantine-wider 规则进一步改进（$\mathrm{tr}(\Delta) \approx 2.16$）并在完整网格上优于 quarantine-to-review；二元闸门的损失高于更严的中风险拒绝（第 6 节）。这些数值用于解析地说明 AggregationMap 审计；传感结果见第 6.5 节。
5. 我们讨论该度量如何补充以奖励为中心的 Dec-POMDP 传感协调评估，以及 API 约束（仅确定性映射）对未来可学习协调器的含义（第 7 节）。

本稿旨在作为伴随开源实验的短期刊 / arXiv 草稿。清洗委员会数值是解析且示意性的；unit-disk 与 IBRL 传感结果是主要经验叙事。

2 相关工作

Dec-POMDP 主动感知。 Lauri and Oliehoek [2020] 通过个体预测动作，将带预测奖励的多智能体主动感知约化为标准 Dec-POMDP 求解器，并给出去中心化损失界。Lauri et al. [2020] 在离散与连续状态设定下，用策略图改进优化凸信念依赖奖励（例如负熵）。两条线通常把团队视为固定，并把信息目标折入奖励，而非事后比较确定性协调器。

信息驱动的多智能体感知。 子模传感器选择与多机器人跟踪在单调性下以贪婪 $(1 - 1/e)$ 保证最大化互信息或相关覆盖目标 [Krause et al., 2008, Corah and Michael, 2021]。Olkin et al. [2024] 与 Molloy and Nair [2023] 进一步将规划连接到信息与平滑器熵。

IMAS^2（最接近的 Dec-POMDP 亲戚）。 Shi et al. [2026] 研究 Dec-POMDP 中传感智能体选择与去中心化主动感知策略综合的联合问题（`arXiv:2510.20009`；AAMAS 2026）。内层以潜在轨迹（或秘密属性）与团队部分观测之间的互信息为统一目标优化感知策略；外层在子模性下贪婪选择智能体，并在其给出的相继边际收益比条件下给出 $(1 - 1/e)$ 风格保证。实验为网格世界中的多智能体协同感知。该路线优化谁去感知以及如何感知。我们的路线相关

但不同：固定局部智能体律，按动作聚合后的 Fisher 信息损失 $\Delta_f = I_Z - I_A$ 对与 θ 无关的 AggregationMap 排序——并以 quarantine 作为确定性安全阀——而不是通过子模智能体选择去最大化互信息。两种度量回答互补问题（选择/综合传感器 vs. 审计最后一英里协调）。

面向智能体的信息几何。 Fisher–Rao 几何为参数化分布族提供局部度量 [Amari, 2016]。Jevometry 为智能体系统操作化节点级与系统级 Fisher 诊断 [Jevometry maintainers, 2026]。我们使用其推前 `information_loss` 原语，且不修改底层 DECLARED_PRODUCT 构造。

3 问题形式化

3.1 声明乘积联合

令 $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$ 参数化多智能体系统。每个智能体 $i \in \{1, \dots, m\}$ 在有限局部字母表 $\mathcal{Z}_i$ 上发出范畴分布 $P_\theta(Z_i)$。声明乘积联合断言给定 θ 时的条件独立：

$$P_\theta(Z = z) = \prod_{i=1}^{m} P_\theta(Z_i = z_i), \qquad z = (z_1, \dots, z_m) \in \mathcal{Z} = \prod_i \mathcal{Z}_i. \tag{1}$$

在下文的清洗实例中，$m = 3$，$d = 2$，且 $\theta = (\text{evidence}, \text{ambiguity})$，坐标在 $[0, 1]$。在计划中的传感实例中，θ 转而表示全局场或事件参数（例如源位置、强度或事件指示），而非原始单节点读数。乘积声明是模型假设，而非关于在线 API 或无线电轨迹的经验主张。

3.2 作为聚合的协调

定义 1 (协调规则)**.** 协调规则是映射 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{A}$，映入有限动作字母表 $\mathcal{A}$。若 f 仅是联合结果的全函数（无隐随机性），则称其为纯的；若 f 不依赖 θ，则称其为与 θ 无关的。

诱导的动作律是推前

$$P_\theta(A = a) = \sum_{z : f(z) = a} P_\theta(Z = z). \tag{2}$$

若 $J_Z(\theta)$ 是联合概率向量关于 θ 的 Jacobian，则聚合 Jacobian J_A 通过对共享同一动作标签的 J_Z 行求和得到。

3.3 Fisher 信息损失

定义 2 (规则的信息损失)**.** 对与 θ 无关的规则 f，定义

$$I_Z(\theta) = J_Z(\theta)^\top \operatorname{diag}\big(P_\theta(Z)\big)^{-1} J_Z(\theta), \tag{3}$$

$$I_A(\theta) = J_A(\theta)^\top \operatorname{diag}\big(P_\theta(A)\big)^{-1} J_A(\theta), \tag{4}$$

$$\Delta_f(\theta) = I_Z(\theta) - I_A(\theta). \tag{5}$$

我们报告 $\operatorname{tr}(I_Z)$、$\operatorname{tr}(I_A)$ 与 $\operatorname{tr}(\Delta_f)$ 作为标量摘要，并数值验证 $\Delta_f \succeq 0$（*PSD* 检查）作为数据处理诊断。

命题 1 (固定映射的 DPI)**.** 在标准正性与可微条件下，任意与 θ 无关的 f 满足 $\Delta_f(\theta) \succeq 0$。当 f 在 P_θ 的支撑上单射时等号成立。

注 1. 依赖 θ 的映射（软策略、以参数为条件的学习路由）落在 *Jevometry* 实现的该保证之外，并被报告为不支持。因此本文仅关注纯的、全覆盖的、与 θ 无关的规则——即匹配典型生产 *if-then* 协调器、*mote* 固件交换策略与库的 *AggregationMap* 契约的那一类。

比较原则。 固定智能体与联合构造。按 $\operatorname{tr}(\Delta_f)$ 对规则排序（越低越好），或等价地按 $\operatorname{tr}(I_A)$（越高越好）。因为 I_Z 共享，按损失排序与按保留信息排序相同。

4 传感智能体协调的三层结构

AggregationMap 纲领可用匹配去中心化传感的三层解读：

(i) **全局参数** θ。 θ 表示感兴趣的场级或事件级量（源位置、强度、空间协方差超参数、二元事件指示），而非单个 mote 的原始标量读数。Fisher 损失相对于该 θ 度量。

(ii) **局部智能体律**。 每个传感器是一个智能体。其范畴分布 $P_\theta(Z_i)$ 由局部坐标与局部读数诱导——例如观测质量分箱、上报/保持决策，或 unit-disk 通信图下的邻居选择字母表。声明乘积联合组装这些局部律。

(iii) **作为交换与隔离的 AggregationMap**。 与 θ 无关的规则 f 把联合压缩为协调动作：谁与谁交换、发送何种载荷，或在局部不确定性高时是否隔离报告。候选族复用下文研究的同一类定性旋钮——近邻交换、更宽邻域、baseline 固件、更严阈值、隔离变体，以及近恒等上界——并按 $\mathrm{tr}(\Delta_f) = \mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ 排序。

传感实验。

- **主实验：** 二维场中的合成 unit-disk 传感器（9 个 mote，3×3 网格，$R = 0.45$）。局部字母表与 AggregationMap 遵循第 (ii)–(iii) 层；结果见表 2。
- **对照：** 12 个 mote（编号 4, 11, 16, 18, 20, 26, 34, 39, 42, 47, 50, 53）的 Intel Berkeley Lab（IBRL）子网，作为同一 AggregationMap 接口下的真实部署健全性检查；结果见表 3。

第 5–6 节中的清洗委员会研究，是层 (i)–(iii) 的当前、完全可复现解析说明，其中 $\theta = (\mathrm{evidence}, \mathrm{ambiguity})$，修复/隔离动作扮演交换/隔离语义的角色。

5 方法与实验设计

5.1 三智能体清洗委员会 （解析实例）

我们复用离线 Jevometry 教程 `examples/three_agent_cleaning` [Jevometry maintainers, 2026] 作为 AggregationMap 审计的概念验证——而非关于在线传感场的主张。三个解析 softmax 智能体为噪声数值字段的单个候选修复产生分布：

智能体	原语	支撑
applicability	Noul	$\{\mathrm{false}, \mathrm{true}\}$
repair	Choice	$\{\mathrm{normalize}, \mathrm{impute}, \mathrm{quarantine}\}$
risk	Score	$\{0, 1, 2\}$（低/中/高）

局部 logit 在设计中心 $\theta_0 = (0.7, 0.3)$ 附近对 $(\theta - \theta_0)$ 为仿射，概率由 softmax 得到。联合是声明乘积（ConstructionMode.DECLARED_PRODUCT）。不查询任何在线 API；不执行实际数据库写入。该委员会中的 quarantine 与传感隔离阀扮演相同的结构角色：一种合并可区分联合结果的粗动作，因此除非被软化（例如变为人工复核或延迟交换），否则会抬高 $\mathrm{tr}(\Delta_f)$。

5.2 协调规则

我们比较七条规则，均为纯且与 θ 无关：

baseline 若不适用、quarantine 或高风险则拒绝；若 normalize 且低风险则自动应用；否则人工复核。

stricter 同 baseline，但中风险也拒绝。

wider 拒绝条件同 baseline；低风险 normalize 与 impute 成为不同的自动标签（`auto_normalize`、`auto_impu`

quarantine_review Quarantine 路由到人工复核而非拒绝；仅在不适用或高风险时拒绝。

quarantine_wider Quarantine-to-review 与 wider 的双自动标签组合：本研究中经验上最强的粗策略。

coarse_binary 在 baseline 拒绝条件下拒绝；否则为单一 `proceed` 动作（自动应用与复核合并）。

near_identity 每个联合结果元组一个动作标签（18 个标签）：在该字母表下的 Fisher 保留上界。

用传感语言表述，baseline/stricter/wider 对应更窄或更宽的交换策略与风险阈值；隔离变体是安全阀；近恒等是信息保留上界，而非可部署的无线电调度。

5.3 实验装置

脚本 `paper_experiments.py` 一次构建节点与联合，在 evidence $\in [0.2, 0.9]$ 与 ambiguity $\in [0.1, 0.8]$ 的 8×8 网格上评估 I_Z、I_A 与 Δ_f，并额外记录精确中心 θ_0。输出：

- `papers/coord-fisher/data/rule_loss_grid.{csv,json}`
- `papers/coord-fisher/data/center_summary.json`
- `papers/coord-fisher/data/center_loss_anisotropy.csv`、`rule_loss_anisotropy_grid.csv`、分数损失热图
- `papers/coord-fisher/data/iteration_summary.json`
- 图 1–4，位于 `papers/coord-fisher/figures/`

`src/jevometry` 下的库代码未改动；仅扩展了示例级规则与脚本。unit-disk 与 IBRL 实验装置复用同一 AggregationMap 与 `information_loss` 接口。

6 实验

6.1 中心点排序

表 1 报告 θ_0 处的迹。所有规则返回状态 `ok`，损失矩阵为 PSD。近恒等映射无损失（至多数值噪声），对照 DPI 等号情形确认实现。Baseline 损失 $\mathrm{tr}(\Delta) \approx 3.03$，出自 $\mathrm{tr}(I_Z) \approx 6.84$——约 44%。Wider 通过保留不同自动路径而略优于 baseline。更严的中风险拒绝增加损失。将 quarantine 软化为复核带来显著实际收益（$\mathrm{tr}(\Delta) \approx 2.27$）；将该软化与 wider 的双自动标签叠加以得到 `quarantine_wider`，进一步改进至 ≈ 2.16，是此处最佳的非恒等粗策略。坍缩为二元闸门在所列规则中最差（≈ 3.71）。

先前探索工作中强调的核心排序在 8×8 设计网格的每一个单元上（64/64）仍然成立，而不仅在中心（数值容差 10^{-9}）：

$$\text{near-identity} \;\leq\; \text{wider} \;\leq\; \text{baseline} \;\leq\; \text{stricter}$$

Quarantine-to-review 在损失轴上插在 wider 之下；`quarantine_wider` 插得更低，并在 65/65 次记录的中心与网格评估上满足 $\mathrm{tr}(\Delta_{\text{quarantine_wider}}) \leq \mathrm{tr}(\Delta_{\text{quarantine_review}})$。 粗二元规则位于 stricter 之上——相对原先四规则故事的有信息偏离。

Table 1: 中心 $\theta_0 = (0.7, 0.3)$ 处的 Fisher 迹，按损失升序排列。 $|A|$ 为推前下具有正质量的动作数。 清洗委员会解析说明——非 unit-disk 或 IBRL。

规则	$\mathrm{tr}(I_Z)$	$\mathrm{tr}(I_A)$	$\mathrm{tr}(\Delta)$	$\lvert A\rvert$	状态
near_identity	6.8418	6.8418	0.0000	18	ok
quarantine_wider	6.8418	4.6816	2.1602	4	ok
quarantine_review	6.8418	4.5764	2.2654	3	ok
wider	6.8418	3.8285	3.0133	4	ok
baseline	6.8418	3.8080	3.0338	3	ok
stricter	6.8418	3.4198	3.4220	3	ok
coarse_binary	6.8418	3.1296	3.7122	2	ok

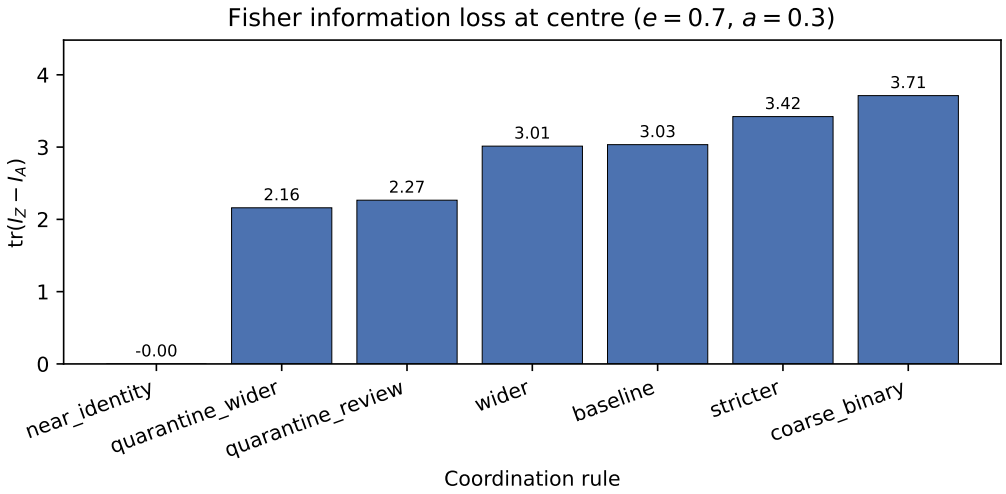


Figure 1: 设计中心处各规则的信息损失 $\mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ （清洗委员会说明）。

6.2 网格行为

图 2 给出五条非恒等规则在参数网格上的损失热图。绝对损失随 θ 变化，因为 $I_Z(\theta)$ 与跨 f-纤维的质量分配都在变，但定性排序在定义域的大片区域稳定：更软、更细的动作字母表比更严或二元闸门更“冷”（损失更低）。图 3 在歧义最接近 0.3 处切片损失对证据的关系；近恒等保持为零，而粗二元与 stricter 仍是损失最大的。

6.3 动作质量

图 4 显示中心处概率质量如何划分。Stricter 把中风险质量再分配到拒绝。Wider 把自动应用拆成 normalize 与 impute。Quarantine-to-review 缩小拒绝、偏向人工复核。粗二元把自动应用与复核折叠进 `proceed`。这些质量转移正是 Fisher 损失背后的机制：合并得分行相异的结果会坍缩可区分的参数方向——当传感场中合并交换或隔离纤维时，AggregationMap 将展现同一机制。

6.4 各向异性与 quarantine-wider 机制

迹摘要掩盖了哪一参数方向被丢弃。在 θ_0，(evidence, ambiguity) 基下 Δ_f 的对角元表明：相对 baseline，`quarantine_review` 大约将歧义轴损失减半（$\Delta_{aa} \approx 0.95$ 对 ≈ 1.69），而证据轴损失保持可比。相对损失 $\mathrm{tr}(\Delta)/\mathrm{tr}(I_Z)$ 在网格上 $I_Z(\theta)$ 变化处保持相同排序。

推前质量解释混合收益：相对 `quarantine_review`，`quarantine_wider` 用不同的 `auto_normalize` 与 `auto_impute` 原子替换单一 `auto_apply` 原子，并把额外质量从 `human_review` 移入 `auto_impute`；`reject` 质量不变。更细的自动纤维保留了较粗复核规则所合并的得分行。

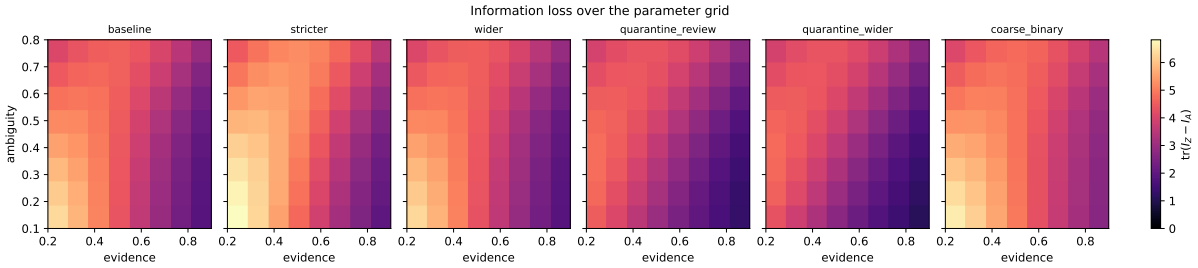


Figure 2: 五条协调规则在 evidence×ambiguity 上的损失热图 （清洗委员会说明）。

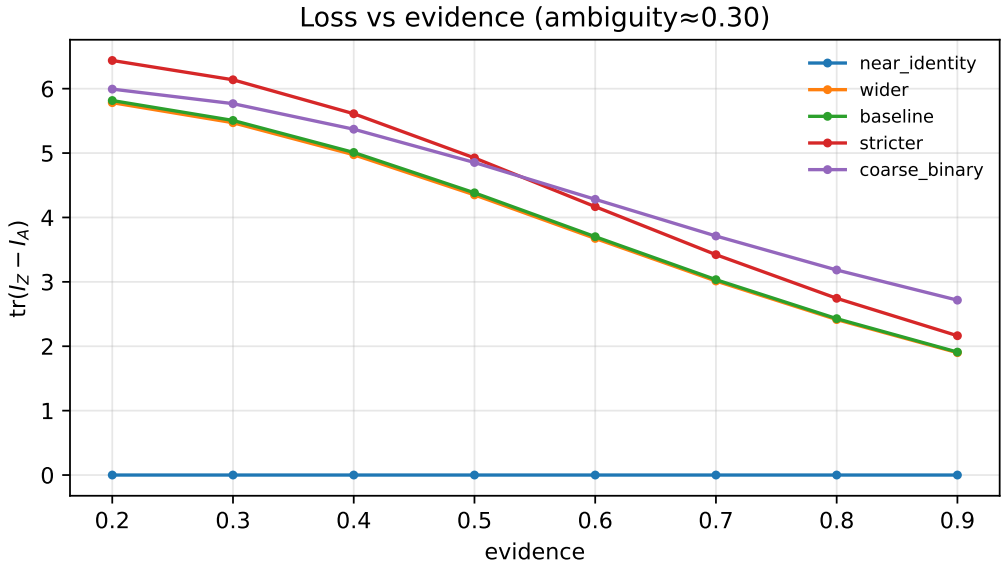


Figure 3: 在固定歧义约 0.3 处损失相对证据的变化 （清洗委员会说明）。

6.5 传感网络结果

Unit-disk 主实验。 我们在 $[0,1]^2$ 中以 3×3 网格放置 $N=9$ 个 mote，unit-disk 半径 $R=0.45$（12 条边，平均度 2.67）。全局场参数为中心固定的高斯凸包的 $\theta=(\text{amplitude},\text{length scale})=(0.7,0.35)$。以传感交换/隔离语义应用同样的七个 AggregationMap。Fisher 近似检查通过，核心排序 near-identity $\le$ wider $\le$ baseline $\le$ stricter 成立。在非平凡规则中，`quarantine_wider` 损失最低（1.784），领先 `wider`（1.820）与 `baseline`（1.833）；`coarse_binary`（2.246）与 `stricter`（2.833）损失最大（表 2）。

IBRL 真实数据对照。 我们取 Intel Berkeley Lab labdata[1] 的 480 行子样本，覆盖经最远点采样选出的 12 个 mote（编号 4, 11, 16, 18, 20, 26, 34, 39, 42, 47, 50, 53），θ 为 MinMax 归一化后的平均温度与湿度，unit-disk 图的归一化半径为 0.35（6 条边）。Fisher 近似检查通过，核心排序同样成立，但完整排序与 unit-disk 不同（表 3）：`near_identity`（0.000）$<$ `wider`（2.784）$\approx$ `baseline`（2.785）$\approx$ `coarse_binary`（2.796）$<$ `quarantine_wider`（3.042）$<$ `quarantine_review`（3.101）$<$ `stricter`（3.474）。

如实解读两张表。 在 IBRL 上，两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline（3.042 与 3.101，对比 2.785）——与 unit-disk 正好相反，后者中 `quarantine_wider` 是最好的非平凡规则。因此，quarantine 安全阀在真实数据上要付出信息代价；它对 $\mathrm{tr}(\Delta)$ 是增益还是损害取决于数据，除核心排序外我们不声称任何普遍排序。在 IBRL 上，`wider`、`baseline` 与

[1] https://db.csail.mit.edu/labdata/labdata.html

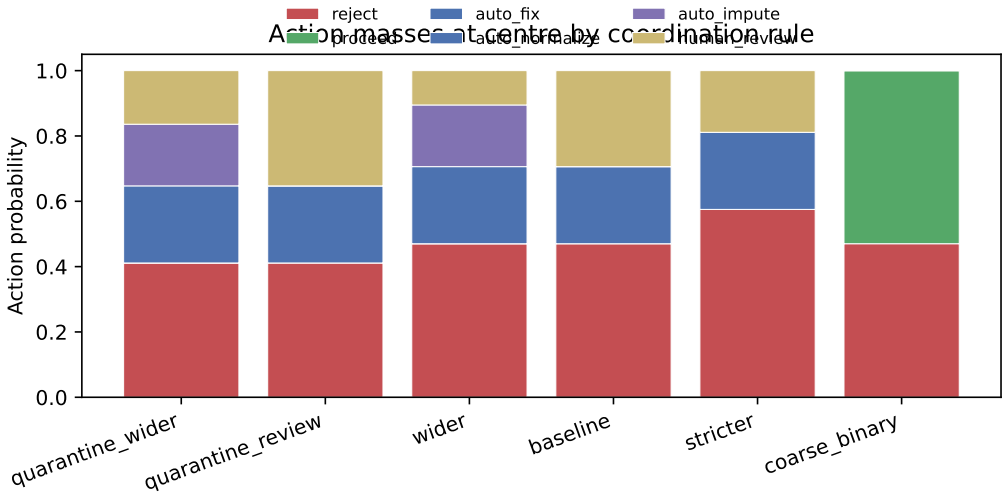


Figure 4: 非恒等规则在中心处的推前动作概率 （清洗委员会说明）。

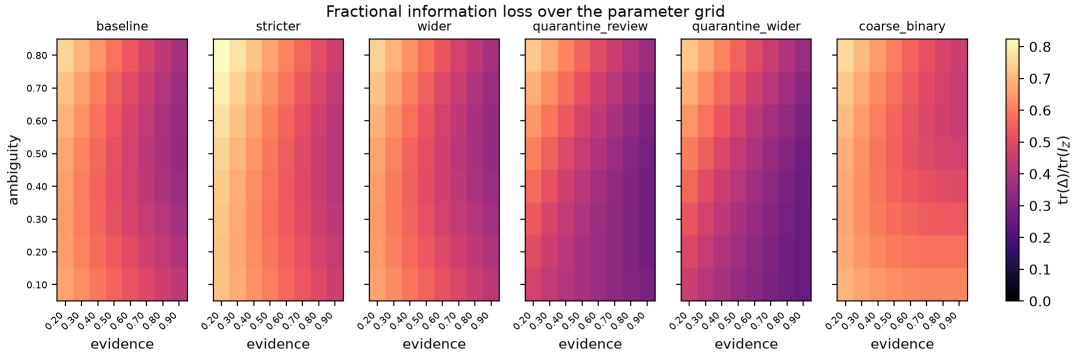


Figure 5: 非恒等规则在 evidence×ambiguity 网格上的分数损失 $\mathrm{tr}(\Delta)/\mathrm{tr}(I_Z)$ （清洗委员会说明）。

`coarse_binary` 几乎打平（2.78–2.80），因此在该子网上这三条规则按此度量实际上难以区分。

7 讨论

传感网络解读。 在层 (i)–(iii) 下，当局部智能体律固定时，$\mathrm{tr}(\Delta_f)$ 是在交换与隔离规则之间选择的共享离线评分。更软的隔离（延迟或人工/操作员复核而非硬丢弃）与更细的交换字母表（不同的邻居或载荷标签）是表 1 中 quarantine-wider 收益的直接类比。二元 proceed/reject 闸门在运维上仍然方便，但在信息上昂贵。传感结果对此有所修正：quarantine-wider 在 unit-disk 上最好，但在 IBRL 上两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline（第 6.5 节）。排序机制与 DPI 证书可跨场景迁移；绝对迹以及 quarantine 在排序中的位置不能迁移。

“一半 Fisher”意味着什么。 Baseline 协调后 $\mathrm{tr}(I_Z)$ 下降 44% 并不意味着系统“错了” 44%。它意味着：局部上，参数的无穷小变化对最终动作分布的推动，弱于对智能体输出联合的推动。若监控仪表盘只看动作或交换率，就会低估底层智能体的敏感性。若下游估计器试图从动作反推 θ，其问题严格难于从 Z 反推。

设计要点。 在清洗说明中可实现的三/四动作策略里，将 quarantine 路由到复核比单独的 baseline 或 wider 保留更多 Fisher；将该软化与不同的 auto-normalize/auto-impute 标签组合，

Table 2: 合成 unit-disk 二维场（$N = 9$，$R = 0.45$），$\theta = (0.7, 0.35)$ 处的中心点迹。

规则	$\mathrm{tr}(I_Z)$	$\mathrm{tr}(I_A)$	$\mathrm{tr}(\Delta)$
`near_identity`	5.788	5.788	0.000
`wider`	5.788	3.969	1.820
`baseline`	5.788	3.955	1.833
`stricter`	5.788	2.955	2.833
`quarantine_review`	5.788	3.913	1.875
`quarantine_wider`	5.788	4.004	1.784
`coarse_binary`	5.788	3.542	2.246

Table 3: IBRL 对照（12 个 mote，480 行），特征均值处的中心点迹。

规则	$\mathrm{tr}(I_Z)$	$\mathrm{tr}(I_A)$	$\mathrm{tr}(\Delta)$
`near_identity`	3.943	3.943	0.000
`wider`	3.943	1.159	2.784
`baseline`	3.943	1.158	2.785
`stricter`	3.943	0.469	3.474
`quarantine_review`	3.943	0.842	3.101
`quarantine_wider`	3.943	0.901	3.042
`coarse_binary`	3.943	1.147	2.796

在本网格上仍严格更好。实践者在 A/B 测试或固件刷写前讨论规则变更时，可将 $\mathrm{tr}(\Delta_f)$——以及需要时其参数轴对角元——当作廉价的离线评分。

与 Dec-POMDP 奖励及 IMAS^2 的关系。 预测奖励与负熵目标 [Lauri and Oliehoek, 2020, Lauri et al., 2020] 优化感知策略。IMAS^2 [Shi et al., 2026] 进一步在 Dec-POMDP 动力学与子模贪婪选择下，把智能体选择与最大化互信息的感知策略耦合。我们的度量并不取代这些方案；它在感知（以及任何选择）固定之后，审计最后一道确定性压缩。选择扩展谁可以观察；Fisher Δ_f 排序追问这些观察在选定的 AggregationMap——含 quarantine——下，有多少在交换层幸存。

API 约束。 许多智能体与 mote 平台仅暴露采样结果加确定性业务或固件规则。软的、依赖 θ 的路由器要么需要声明条件动作模型，要么拒绝 DPI 证书——正是 Jevometry AggregationMap 所编码的契约。将本研究扩展到随机协调器是未来工作，并需要额外正则性。

8 局限

- 所报告的经验数值来自清洗委员会中手工指定的解析 softmax 族，而非拟合的在线决策模型。绝对迹是示意性的。
- 传感实验规模较小：9 个合成 mote，以及单一中心点上 12 个 mote、480 行的 IBRL 子样本。quarantine 的排序在二者之间翻转，因此核心排序之外的排序取决于数据，不应解读为普遍结论。
- 条件独立是声明的，而非检验的。
- 我们报告 Δ_f 的参数轴对角元与特征值，但完整 CRLB 式解读仍需要清洗例子未提供的观测似然契约。

- 各规则的动作字母表不同；作为关于 θ 的保留信息，$\mathrm{tr}(I_A)$ 比较仍然有意义，但把 $|A|$ 当作效用的解释超出范围。
- 尚无人工、任务奖励或传感精度研究验证更低的 Fisher 损失会改善清洗或场估计结果。

9 结论

我们提出在共享声明联合下按 Fisher 信息损失对多智能体协调规则排序，并以去中心化传感智能体交换与隔离作为主要的 AggregationMap 叙事。在局部感知固定时，确定性协调器可丢弃联合 Fisher 迹的很大一部分；小的规则编辑（隔离处理、更细动作字母表、风险或邻域阈值）会以易于离线度量的幅度移动该损失。三智能体清洗委员会提供可复现的解析概念验证——包括稳定排序 near-identity $\leq$ wider $\leq$ baseline $\leq$ stricter 以及 quarantine-wider 收益。在传感网络上，核心排序在合成 unit-disk 场与 12 个 mote 的 IBRL 对照上均成立；quarantine-wider 在 unit-disk 上最好，但在 IBRL 上两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline，因此 quarantine 安全阀在真实数据上要付出信息代价，完整排序取决于数据。

未来工作包括：(i) 将 unit-disk 与 IBRL 实验扩展到更多 mote、中心点与时间窗口；(ii) 在适当时用 TypeSafe / 在线决策模型 Jacobian 替换解析智能体；(iii) 带显式条件动作模型的随机协调器；(iv) 在 JAAMAS 风格的经验研究中将 $\mathrm{tr}(\Delta_f)$ 与任务级效用（场估计误差、清洗质量）耦合。

可复现性

从仓库根目录：

```
uv sync --locked
uv pip install matplotlib   # paper figures
uv run python examples/three_agent_cleaning/compare_rules.py
uv run python examples/three_agent_cleaning/paper_experiments.py
```

产物落在 `papers/coord-fisher/data` 与 `figures/`。本 PDF 中的清洗委员会表格与图是当前解析说明；unit-disk 与 IBRL 产物为 `data/unit_disk_*` 与 `data/ibrl_*`。本 PDF 由 lualatex 自 `papers/coord-fisher/main-zh.tex` 构建（英文版见 `main.tex`）。

References

Shun-ichi Amari. *Information Geometry and Its Applications*. Springer, 2016.

Micah Corah and Nathan Michael. Scalable distributed planning for multi-robot multi-target tracking. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021.

Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley, 2 edition, 2006.

R. A. Fisher. Theory of statistical estimation. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 22(5):700–725, 1925.

Jevometry maintainers. Jevometry: Information-geometric analysis of agent systems. Software library, 2026. https://github.com/Kunyanli230/Jevometry.

Andreas Krause, Ajit Singh, and Carlos Guestrin. Near-optimal sensor placements in gaussian processes: Theory, efficient algorithms and empirical studies. In *Journal of Machine Learning Research*, volume 9, pages 235–284, 2008.

Mikko Lauri and Frans A. Oliehoek. Multi-agent active perception with prediction rewards. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

Mikko Lauri, Joni Pajarinen, and Jan Peters. Multi-agent active information gathering in discrete and continuous-state decentralized POMDPs by policy graph improvement. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 34:42, 2020. doi: 10.1007/s10458-020-09467-6.

Timothy L. Molloy and Girish N. Nair. Smoother entropy for active state trajectory estimation and obfuscation in POMDPs. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 68(6):3550–3565, 2023.

George L. Nemhauser, Laurence A. Wolsey, and Marshall L. Fisher. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I. *Mathematical Programming*, 14(1): 265–294, 1978.

Frans A. Oliehoek and Christopher Amato. *A Concise Introduction to Decentralized POMDPs*. Springer, 2016.

Jake Olkin, Viraj Parimi, and Brian Williams. Multi-agent vulcan: An information-driven multi-agent path finding approach. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.

Chongyang Shi, Wesley A. Suttle, Michael Dorothy, and Jie Fu. IMAS^2: Joint agent selection and information-theoretic coordinated perception in dec-POMDPs. In *Proceedings of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2026)*, 2026. arXiv:2510.20009; AAMAS 2026 (Paphos).

Ram Zamir. A proof of the fisher information inequality via a data processing argument. *IEEE Transactions on Information Theory*, 44(3):1246–1250, 1998.